LES FONCTIONS E06C

EXERCICE N°1 Lire un tableau de variations

Voici le tableau de variations d'une fonction h définie sur $[-3\,;\,5]$.

x	-3		-1		2		5
h	1	↗	4	↘	-2	↗	6

Il se lit ainsi : $h(-3)=1$, $h(-1)=4$, $h(2)=-2$ et $h(5)=6$; une flèche montante signifie « strictement croissante », une flèche descendante « strictement décroissante » (méthode n°6).

1) Donner les variations de h sur $[-3\,;\,-1]$, $[-1\,;\,2]$ et $[2\,;\,5]$.

h est strictement croissante sur $[-3\,;\,-1]$ (de 1 à 4).
h est strictement décroissante sur $[-1\,;\,2]$ (de 4 à -2).
h est strictement croissante sur $[2\,;\,5]$ (de -2 à 6).

2) Donner le maximum et le minimum de h sur $[-3\,;\,5]$ et préciser en quelles valeurs ils sont atteints.

Définition n°9 : un extremum se lit aux extrémités des flèches. Les candidats sont les valeurs 1, 4, -2 et 6 (aux bornes -3, -1, 2 et 5).
La plus grande de ces valeurs est 6 : le maximum de h est 6, atteint en $x=5$.
La plus petite est -2 : le minimum de h est -2, atteint en $x=2$.
Le maximum n'est pas 4 : 4 est seulement un maximum « local » (autour de -1), qui est dépassé par $h(5)=6$.

3) Comparer $h(0)$ et $h(1)$. Justifier.

0 et 1 appartiennent à $[-1\,;\,2]$, intervalle où h est strictement décroissante, et $0<1$.
Une fonction décroissante inverse l'ordre : $h(0)>h(1)$.

4) Peut-on comparer $h(-2)$ et $h(4)$ avec ces seules informations ? Justifier.

-2 et 4 ne sont pas dans un même intervalle où h est monotone : on ne peut pas appliquer directement la définition.
Sur $[-3\,;\,-1]$, h croît de 1 à 4 : $1<h(-2)<4$.
Sur $[2\,;\,5]$, h croît de -2 à 6 : $-2<h(4)<6$.
Ces deux encadrements se recoupent : $h(-2)$ pourrait être aussi bien plus petit que plus grand que $h(4)$.
Non, on ne peut pas comparer $h(-2)$ et $h(4)$.
Par exemple, $h(-2)=2$ avec $h(4)=0$ ou avec $h(4)=5$ respecte le tableau.

5) Combien de solutions l'équation $h(x)=0$ admet-elle ? Et l'équation $h(x)=5$? Justifier à l'aide du tableau.

On admet que la courbe de h se trace sans lever le crayon : sur un intervalle où h est strictement monotone, elle prend chaque valeur comprise entre ses valeurs aux bornes une seule fois (la continuité n'est pas exigible à ce niveau).
Équation $h(x)=0$:
Sur $[-3\,;\,-1]$, h varie de 1 à 4 : elle reste supérieure ou égale à 1, jamais égale à 0.
Sur $[-1\,;\,2]$, h décroît de 4 à -2 : elle passe une fois par 0.
Sur $[2\,;\,5]$, h croît de -2 à 6 : elle passe une fois par 0.
L'équation $h(x)=0$ admet 2 solutions.
Équation $h(x)=5$:
Sur $[-3\,;\,-1]$, h reste entre 1 et 4, donc inférieure à 5 ; sur $[-1\,;\,2]$, h reste entre -2 et 4, donc inférieure à 5.
Sur $[2\,;\,5]$, h croît de -2 à 6 et 5 est compris entre -2 et 6 : elle passe une fois par 5.
L'équation $h(x)=5$ admet 1 solution.

CC-NC-SA